

# AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

**Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)**  
**Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam**

Aug 7<sup>th</sup> 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

# Nội dung World Model

- 1 **Đánh giá đặc trưng của V-JEPA2 trong không gian BEV**
- 2 **Kết quả đánh giá định tính**
- 3 **Kế hoạch tiếp theo**

# Đánh giá đặc trưng của V-JEPA2 trong không gian BEV

**Input:** Video/Ảnh gốc từ hệ thống camera trên xe và Dữ liệu hiệu chuẩn (Calibration)

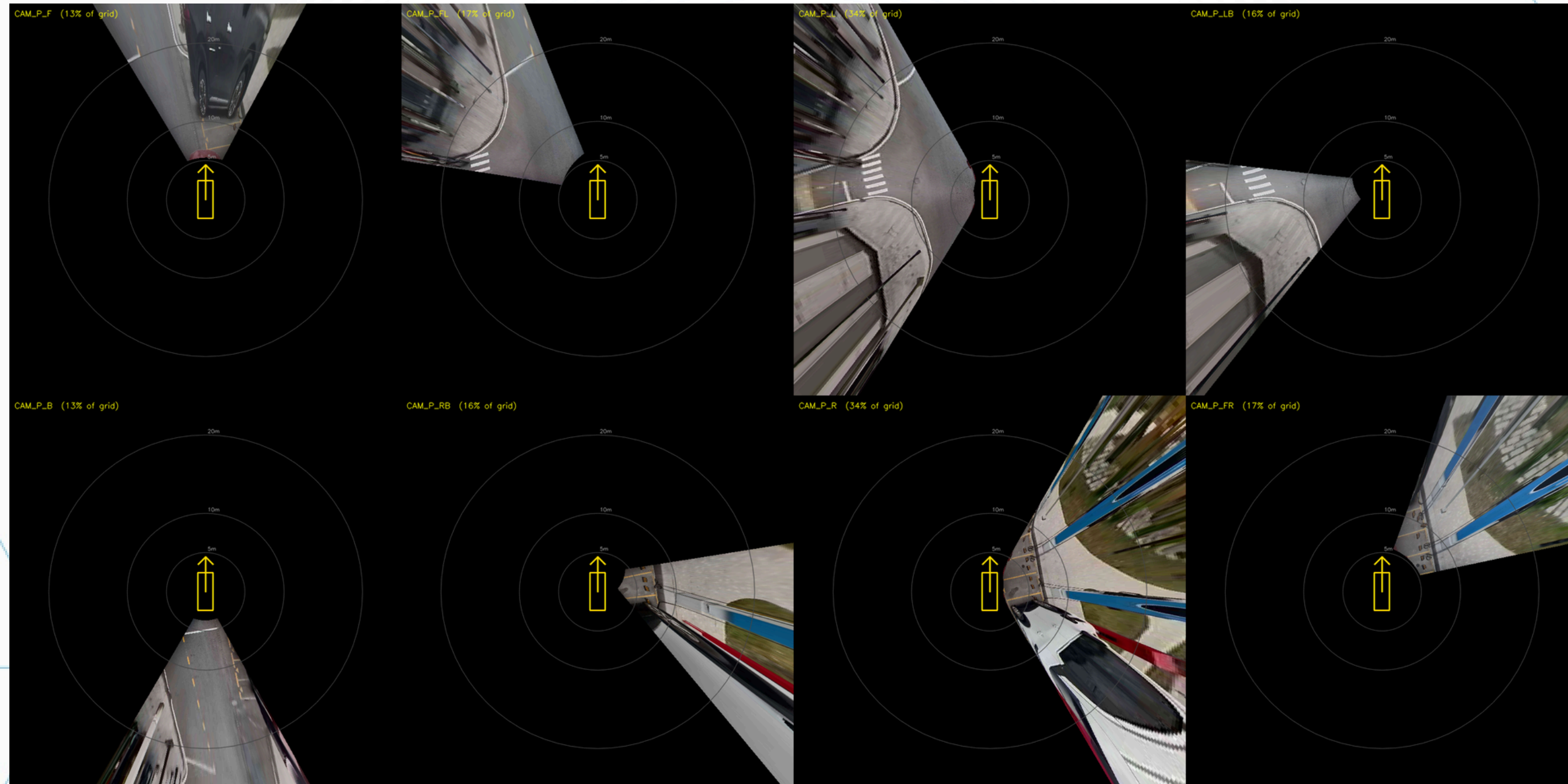
## **Pipeline thuật toán:**

1. Lọc và làm sạch dữ liệu: loại bỏ các khung hình bị trùng lặp khi xe đứng yên
2. Tiền xử lý không làm mất góc nhìn: Thu nhỏ ảnh (scale 0.5x) nhưng tuyệt đối không khử méo (undistort) ảnh gốc để giữ nguyên vẹn 23 độ trường nhìn ngang ở các camera góc rộng
3. Phép chiếu Hình học (IPM Projection): Sử dụng thuật toán Inverse Perspective Mapping (IPM) ánh xạ pixel xuống mặt đường giả định ( $z=0$ ), đây trực tiếp mô hình méo thấu kính vào quá trình chiếu thuận (forward projection).
4. Cổng kiểm định (Alignment Gate): Dùng thuật toán SIFT để trích xuất và khớp các điểm đặc trưng (keypoints) tại vùng giao thoa giữa 2 camera kế cận trên mặt phẳng BEV, đo lường sai lệch bằng đơn vị mét

**Output:** Bản đồ BEV toàn cảnh ghép từ đa camera với vùng chồng lấp được làm mờ viền và ảnh overlay để xác thực cấu trúc mặt đường.

# Kết quả đánh giá định tính

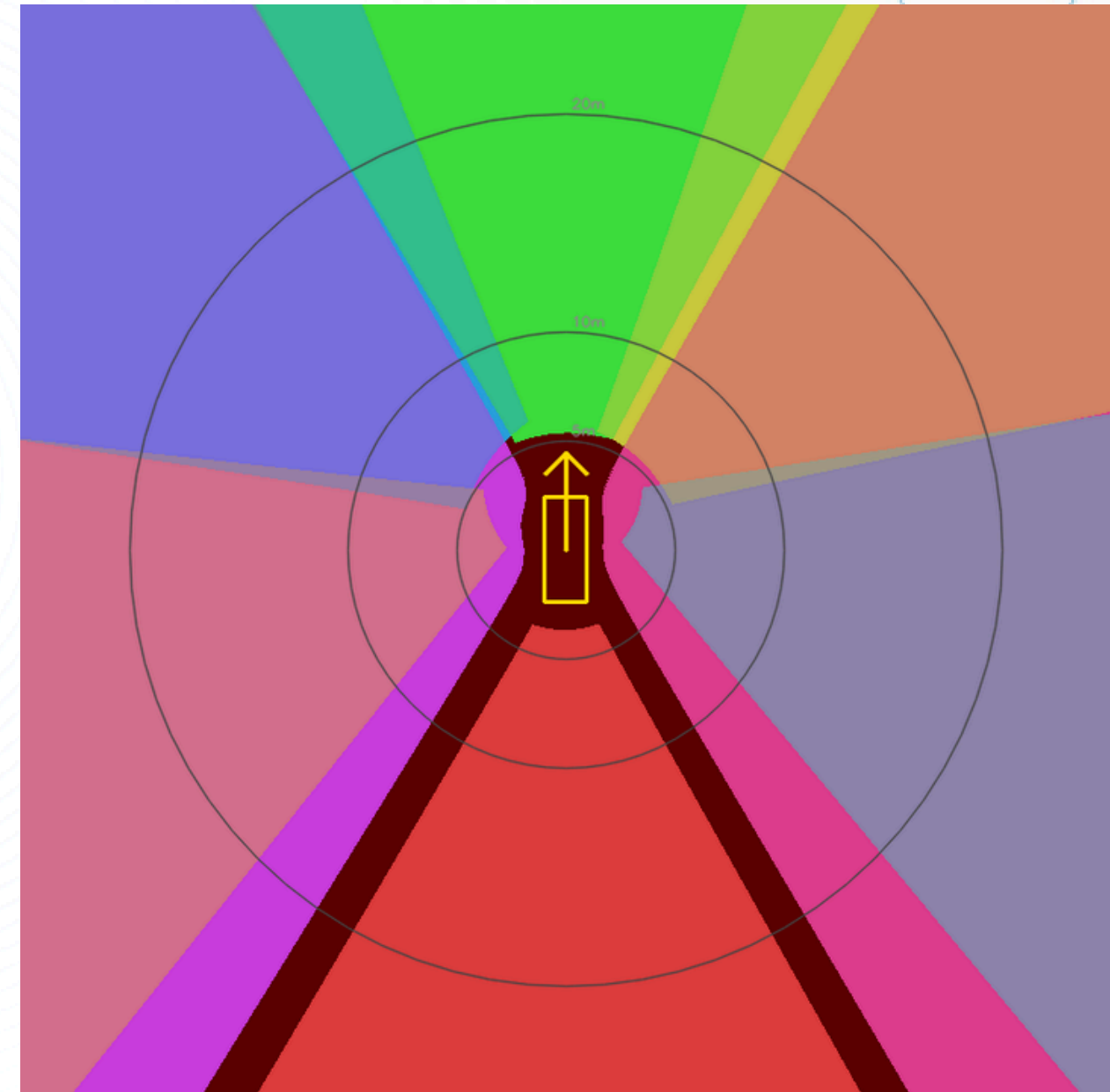
Kết quả chiếu BEV từng camera riêng lẻ.





# Kết quả đánh giá định tính

Kết quả chiếu BEV multicam.



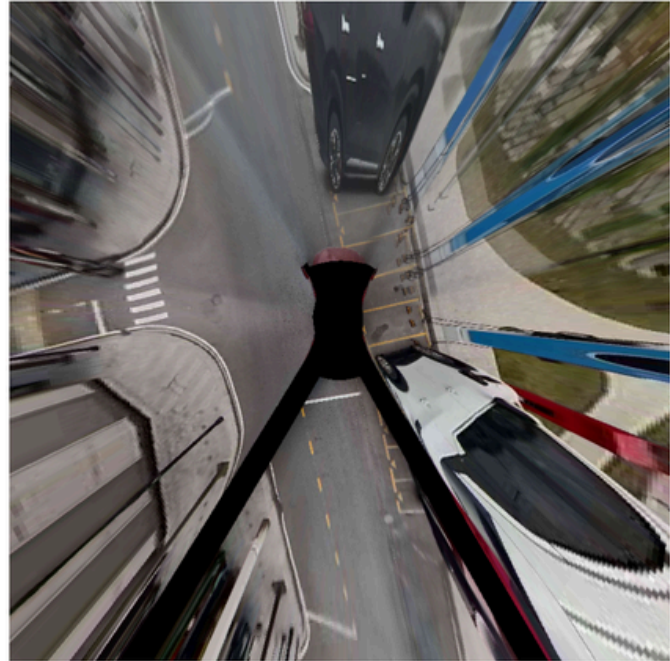


# Kết quả đánh giá định tính

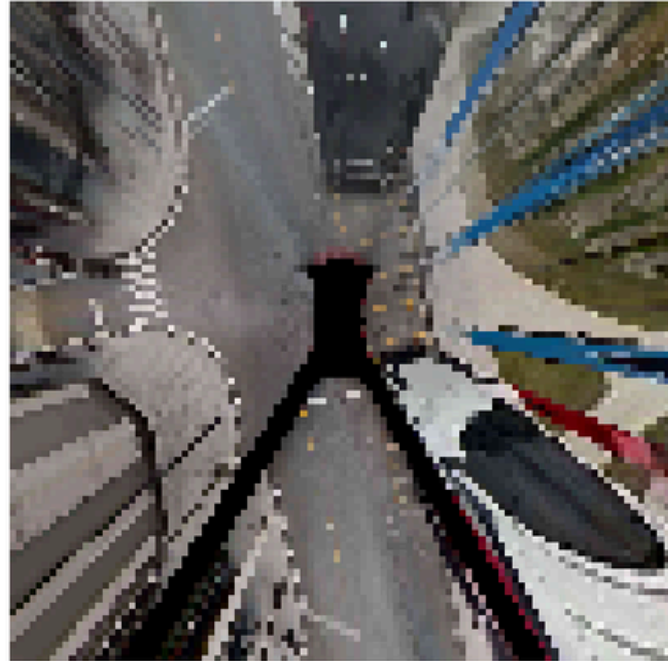
## BEV-feature

Cùng frame 1766993286-168252604.jpg · xe hướng LÊN TRÊN · lưới  $\pm 25$  m  
(c) (d) (e) cùng cấu trúc tia quạt, mà (c) và (e) KHÔNG dùng encoder  $\Rightarrow$  tia quạt là do lưới patch chiếu xuống mặt đường

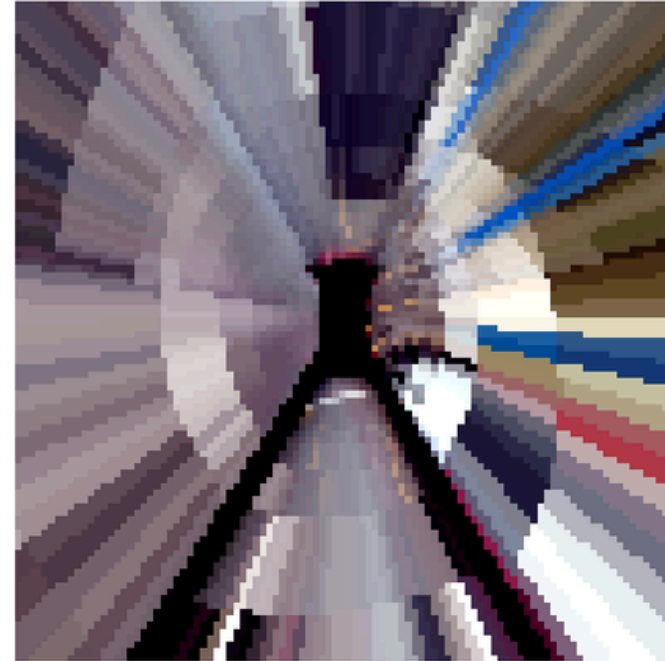
(a) BEV RGB, ô 0.0625 m  
pixel thật — sản phẩm hình học



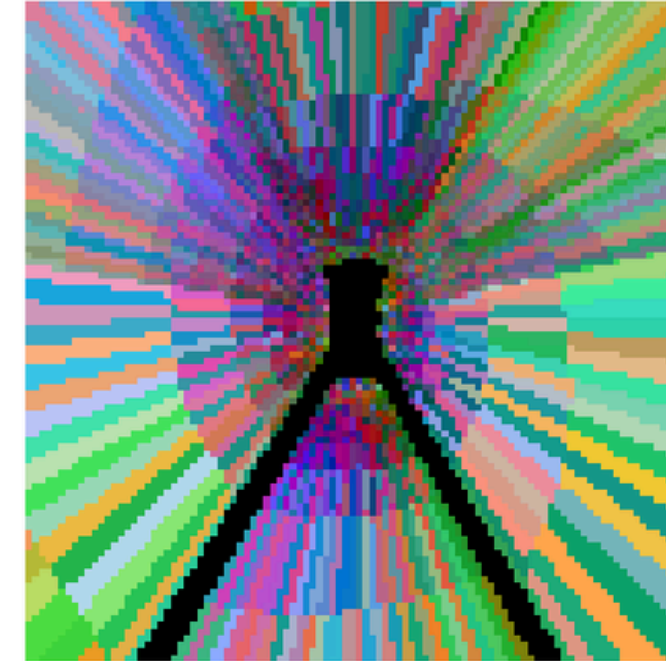
(b) BEV RGB, ô 0.5 m  
cùng lưới với feature — vẫn ra cảnh



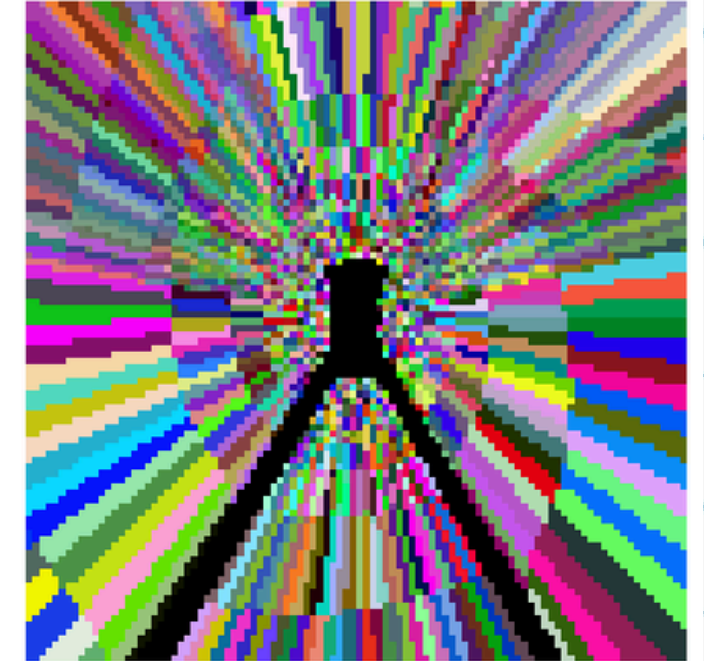
(c) ĐỐI CHỨNG 1: màu TRUNG BÌNH của patch 16x16  
pixel thật, đúng độ mịn của patch



(d) Feature V-JEPA2  $\rightarrow$  PCA  $\rightarrow$  RGB  
ô 0.5 m — hình đang được hỏi



(e) ĐỐI CHỨNG 2: màu theo CHỈ SỐ patch  
không ảnh, không encoder



- Nhận xét: Dữ liệu đầu vào hoàn toàn bình thường, hình ảnh rõ nét, không có lỗi phần cứng hay lỗi cảm biến. Vẫn chưa trả lời được vjepa2 có hiểu cảnh hay không thông qua BEV hay không vì hiện chỉ mới vẽ feature.

# Kế hoạch tiếp theo

- Thực hiện đánh giá định tính và định lượng mô hình V-JEPA2 với 6 CAM
  - Nghiên cứu tích hợp dữ liệu LiDAR làm hệ quy chiếu chiều sâu (Depth Ground Truth) để đánh giá năng lực hiểu không gian của V-JEPA2.
- Nghiên cứu thêm về kiến trúc mô hình

# THANK YOU FOR LISTENNING!